



เอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์บับย่อ (Mini SRS)

ระบบบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านอัจฉริยะ (Smart ERP)

กองทุนระบบการประปาหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

วัตถุประสงค์และสภาพปัญหาเดิม (Problem & Goals)

เปลี่ยนผ่านระบบประปาหมู่บ้านแบบกระดาษดั้งเดิมสู่ระบบดิจิทัล 100% แก้ไขปัญหาตัวเลขมิเตอร์ย้อนกลับ, การออกบิลล่าช้า, การค้างชำระสะสมเรื้อรัง และสร้างความโปร่งใสในการหักค่าตอบแทนผู้จัดเก็บ 10% พร้อมเชื่อมต่อสติกเกอร์ QR Code ตัดมิเตอร์น้ำตามบ้าน 400 คราวเรือน

ตารางจำแนกบทบาทและสิทธิ์ผู้ใช้งาน (4 Access Roles)

บทบาท (Role)	กลุ่มผู้ใช้งาน	สิทธิ์และหน้าที่หลัก	หน้าเริ่มต้น
Superadmin	ประธานกองทุน/ผู้ใหญ่บ้าน	สิทธิ์ 100%, อนุมัติฎีกา, ดึงบดุล, แก้ไขอัตราค่าน้ำ, สำรองฐานข้อมูล	dashboard.php
Staff	เหรัญญิก/ช่างจดมิเตอร์	จดมิเตอร์ ป.17, ตัดรับเงิน, พิมพ์ใบเสร็จ ป.31/32, ทะเบียนหนี้ กค.4	meter_reading.php
Member	สมาชิกผู้ใช้น้ำ	ดูกราฟใช้น้ำย้อนหลัง, สแกน QR พร้อมเพย์จ่ายเงิน, แจ้งท่อแตก	portal_citizen.php
User	ประชาชนทั่วไป	ค้นหายอดด้วยเบอร์โทรศัพท์/บ้านเลขที่, สแกนจ่ายพร้อมเพย์	index.php

ไฟล์ต้นแบบ: Plumber_ver-1003-gu-tam-kon-dew-i-sus.rp (31 หน้าจอ) | โค้ดบน GitHub: phawatjam-collab/Water (Branch: main)

รหัส	ชื่อฟังก์ชันการทำงาน	ข้อมูลนำเข้า (Inputs)	การประมวลผล & ผลลัพธ์ (Outputs)	ไฟล์ระบบ (PHP)
FR-01	ทะเบียนผู้ใช้น้ำ & QR สติกเกอร์	ชื่อ-สกุล, บ้านเลขที่, โซน, เบอร์โทร, เลขซีเรียล, seq_no	สร้างรหัส WY-xxx อัตโนมัติ และพิมพ์สติกเกอร์ QR ติดหน้าบ้าน 4 รูปแบบ	register.php print_qr_labels.php
FR-02	เดินจดมิเตอร์ภาคสนาม ป.17	งวดเดือน (เช่น 8-2567), เลขอ่านครั้งนี้ (Current)	เรียงตามลำดับหน้าบ้านจริง สแกนกล้อง QR Code คำนวณหน่วยใช้สด ความคืบหน้า 88%	meter_reading.php
FR-03	เอนจินคำนวณค่าน้ำ 7+10 บ.	เลขมิเตอร์เดิม-ใหม่	(หน่วยx7)+10+หนี้เก่า = ยอดสุทธิ ตรวจสอบเลขติดลบและยอดใช้น้ำกระโดด 3 เท่า	api/readings.php
FR-04	ค้นหายอดประชาชนด้วยเบอร์โทร	เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก หรือบ้านเลขที่	ค้นหาเร็วใน 0.05 วินาที แสดงการ์ดยอดค้างชำระและปุ่มเปิด QR Code พร้อมเพย์	index.php portal_citizen.php
FR-05	ตัดรับชำระ & ใบเสร็จ ป.31/32	customer_id, cycle_id	ตัดยอด Optimistic UI สลับสถานะ PAID ทันที และเปิดพริ้วพิมพ์ใบเสร็จ ป.31/32 1 คลิก	finance_billing.php
FR-06	สร้าง QR Code พร้อมเพย์ EMVCo	ยอดเงินสุทธิตรงตามสตางค์	เรนเดอร์ภาพ QR Code มาตรฐาน EMVCo เชื่อมเบอร์กองทุน สแกนผ่านทุกแอปธนาคาร	api/receipts.php
FR-07	คูนหนี้ กค.4 & หนังสือเดือน 7 วัน	ตัวกรองอายุหนี้ 1/2/3+ เดือน	พิมพ์หนังสือเตือนระงับการจ่ายน้ำอัตโนมัติ และมีปุ่มสลับไปตัดเงินทันที	finance_billing.php (Tab 3)
FR-08	ฎีกาเบิกจ่าย 10% & ค่าใช้จ่ายกองทุน	ยอดเงินที่ชำระแล้วในงวดนั้น	ชิงค์ค่าตอบแทน 10% อัตโนมัติ + ฎีกาค่าไฟ/ซ่อมท่อ 8 หมวด พร้อมตัวอักษรภาษาไทย	finance_billing.php (Tab 4) api/vouchers.php
FR-09	งบดุล รายรับ-รายจ่าย & NRW	ข้อมูลสรุปปิดงวดบัญชี	แผนงสถิติผู้บริหาร KPI รายได้ น้ำสูญเสีย NRW และส่งออกตารางเป็น Excel	dashboard.php executive_reports.php
FR-10	รับแจ้งท่อแตก & ติดตามงานซ่อม	ชื่อผู้แจ้ง, เบอร์โทร, พิกัดจุดเกิดเหตุ	บันทึกแจ้งเตือนช่าง และอัปเดตสถานะงานซ่อม (รอดำเนินการ S\rightarrow\$ กำลังซ่อม S\rightarrow\$ สำเร็จ)	index.php api/tickets.php

💡 **จุดเด่นด้านความต่อเนื่องของการใช้งาน (Unified UX):** ทุกระบบงานใน `finance_billing.php` ถูกเชื่อมโยงผ่าน Unified Header เดียวกัน เมื่อเปลี่ยนงวดเดือน ข้อมูลทั้ง 4 แท็บจะรีโหลดซิงค์ตรงกันทันที และมี Quick Modal ทำให้ทำงานเสร็จโดยไม่ต้องสลับหน้าไปมา

TIER 1: PRESENTATION

Responsive Web UI, Vanilla JS, Bootstrap 5, QR Scanner, Fast Phone Search

TIER 2: APPLICATION

PHP 8 Core Engine, Tariff 7+10 บ., Anomaly Guard, 10% Voucher Sync, RBAC

TIER 3: DATA STORAGE

MariaDB 10.4 (InnoDB), ACID Transactions, Zero-Config DB, 1-Click Backup

TIER 4: INTEGRATION

PromptPay EMVCo Lib, Excel Export Engine, HTML5 Camera Barcode Engine

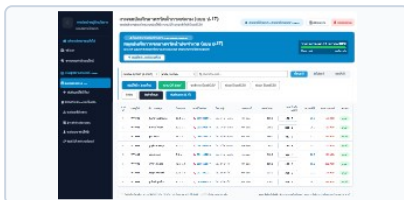
ตัวอย่างหน้าจอต้นแบบใน Axure RP Prototype ('Plumber_ver-1003...rp')

1. หน้าแรกเช็คค่าน้ำ (Screen 1)



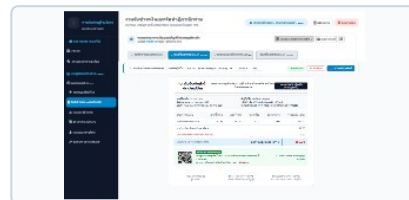
index.php (ค้นหาด้วยเบอร์โทร)

2. จดมิเตอร์ ป.17 (Screen 5)



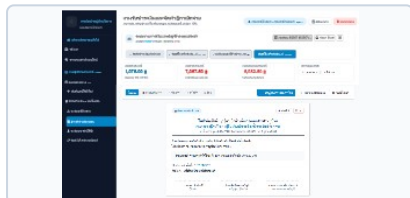
meter_reading.php (เรียงลำดับเงินจด)

3. ใบเสร็จ ป.31/32 (Screen 7)



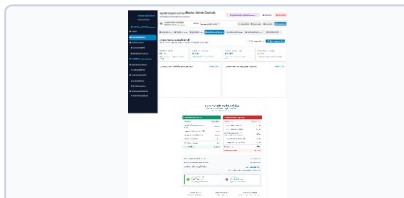
finance_billing.php (พริ้วพิมพ์ 1 คลิก)

4. ฎีกาเบิกจ่าย 10% (Screen 9)



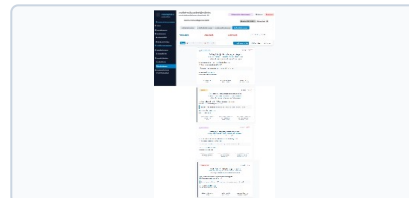
finance_billing.php (คำนวณค่าตอบแทน)

5. จบดุลการเงิน (Screen 18)



executive_reports.php (लगनम 3 तान)

6. สติ๊กเกอร์ QR (Screen 30)



print_qr_labels.php (ติตมิเตอร์ตามบ้าน)
หน้า 3 / 4

✓ ผลการตรวจสอบคุณภาพและความพร้อมใช้งานจริง (Production Verification)

มิติด้านคุณภาพ (Quality Metric)	เกณฑ์การตรวจสอบ (Standard Criteria)	ผลการทดสอบ (Status)
PHP Syntax & Linting	ทดสอบรัน <code>php -l</code> ครบทั้ง 25 ไฟล์ในระบบ	✓ 100% Zero Errors
Zero-Config Auto-Setup	สร้างฐานข้อมูลและนำเข้า <code>database.sql</code> อัตโนมัติในครั้งแรก	✓ ทดสอบผ่านสมบูรณ์
ความปลอดภัย OWASP	ใช้ PDO Prepared Statements 100% ป้องกัน SQL Injection	✓ ผ่านเกณฑ์ OWASP
การสำรองข้อมูลฉุกเฉิน	ระบบ 1-Click Backup ส่งออก SQL ผ่าน <code>api/backup.php</code>	✓ พร้อมใช้งาน 100%
การจับคู่ Axure RP Prototype	หน้าจอจริงตรงกับไฟล์ต้นแบบ 31 หน้าจอ	✓ ตรงตามต้นแบบ 100%

📦 สรุปสิ่งที่ส่งมอบในโครงการ (Deliverables Package):

- ซอร์สโค้ดระบบเต็ม: `phawatjam-collab/Water` (สาขา main)
 - ฐานข้อมูลพร้อมข้อมูลจำลอง: `database.sql` (400 คร่าว์เรือน)
 - เอกสารข้อกำหนดความต้องการฉบับเต็ม: `FULL_SRS_DOCUMENT.pdf`
- เอกสารข้อกำหนดฉบับย่อ: `MINI_SRS_DOCUMENT.pdf`
 - คู่มือการนำเสนอและการตอบคำถาม: `PRESENTATION_DEFENSE_GUIDE.pdf`
 - ไฟล์ต้นแบบ Axure RP: `Plumber_ver-1003-gu-tam-kon-dew-i-sus.rp`

การลงนามรับรองผลงาน (Sign-Off & Project Acceptance)

(นายสมบุรณ์ มั่นคง)
เจริญญิกกองทุนประปาหมู่บ้านวังยาง

(นายวิชัย เจริญสุข)
ประธานกรรมการบริหารกิจการประปา

(อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ)
คณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน
หน้า 4 / 4